(ii) $2\cos A\sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$ என நமக்குத் தெரியும்.

$A = 110^\circ$ மற்றும் $B = 55^\circ$ என்க.

$2\cos 110^\circ \sin 55^\circ = \sin(110^\circ + 55^\circ) - \sin(110^\circ - 55^\circ)$ எனக் கிடைக்கிறது.

எனவே, $\cos 110^\circ \sin 55^\circ = \frac{1}{2}[\sin 165^\circ - \sin 55^\circ]$

(iii) $2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ என நமக்குத் தெரியும்.

$A = \frac{x}{2}$ மற்றும் $B = \frac{3x}{2}$ என்க

$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{3x}{2} = \sin\left(\frac{x}{2}+\frac{3x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{2}-\frac{3x}{2}\right)$ எனக் கிடைக்கிறது.

எனவே, $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{3x}{2} = \frac{1}{2}[\sin 2x - \sin x]$

எடுத்துக்காட்டு 3.34 பின் வருவனவற்றை கூட்டல் மற்றும் கழித்தலைப் பெருக்கலாக கூறுக.

(i) $\sin 50^\circ + \sin 20^\circ$ (ii) $\cos 6\theta + \cos 2\theta$ (iii) $\cos\frac{3x}{2} - \cos\frac{9x}{2}$

தீர்வு:

(i) $\sin C + \sin D = 2\sin\frac{C+D}{2}\cos\frac{C-D}{2}$ என நமக்குத் தெரியும்.

$C = 50^\circ$ மற்றும் $D = 20^\circ$ என்க.

$\sin 50^\circ + \sin 20^\circ = 2\sin\frac{50^\circ+20^\circ}{2}\cos\frac{50^\circ-20^\circ}{2} = 2\sin 35^\circ\cos 15^\circ$ எனக் கிடைக்கிறது.

(ii) $\cos C + \cos D = 2\cos\frac{C+D}{2}\cos\frac{C-D}{2}$ என நமக்குத் தெரியும்.

$C = 6\theta$ மற்றும் $D = 2\theta$ என்க.

$\cos 6\theta + \cos 2\theta = 2\cos\frac{6\theta+2\theta}{2}\cos\frac{6\theta-2\theta}{2} = 2\cos 4\theta\cos 2\theta$ எனக் கிடைக்கிறது.

(iii) $\cos C - \cos D = 2\sin\frac{C+D}{2}\sin\frac{D-C}{2}$ என நமக்குத் தெரியும்.

$C = \frac{3x}{2}$ மற்றும் $D = \frac{9x}{2}$ என்க.

$\cos\frac{3x}{2} - \cos\frac{9x}{2} = 2\sin\frac{\frac{3x}{2}+\frac{9x}{2}}{2}\sin\frac{\frac{9x}{2}-\frac{3x}{2}}{2} = 2\sin 3x\sin\frac{3x}{2}$ எனக் கிடைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.35 $\sin 34^\circ + \cos 64^\circ - \cos 4^\circ$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$$\begin{aligned}\sin 34^\circ + \cos 64^\circ - \cos 4^\circ &= \sin 34^\circ - 2\sin\left(\frac{64^\circ+4^\circ}{2}\right)\sin\left(\frac{64^\circ-4^\circ}{2}\right)\\ &= \sin 34^\circ - 2\sin 34^\circ\sin 30^\circ = 0\end{aligned}$$

11th Maths V-1 TM.indb 152 21-01-2019 16:48:31